

PANDUAN ADMINISTRASI DAN SKORING

Stroop Color-Word Test (SCWT)

Berdasarkan paradigma domain publik (Stroop, 1935) dan pedoman ilmiah Scarpina & Tagini (2017, Frontiers in Psychology, CC BY).

Dokumen ini merangkum prosedur administrasi, skoring, dan interpretasi Stroop Color-Word Test (SCWT) untuk keperluan penelitian dan asesmen psikologis non-klinis. Seluruh isi disusun dari sumber yang berstatus domain publik (Stroop, 1935) dan open access Creative Commons (Scarpina & Tagini, 2017), sehingga bebas digunakan, digandakan, dan dibagikan dengan mencantumkan atribusi yang sesuai.

■ *Catatan Penting: Paradigma Stroop (1935) adalah domain publik dan bebas digunakan untuk penelitian. Namun, manual komersial tertentu (mis. Golden, 1978, Stoelting Co.) berhak cipta. Dokumen ini TIDAK mereproduksi manual komersial; seluruh panduan skoring didasarkan pada Stroop (1935) dan Scarpina & Tagini (2017).*

1. Deskripsi dan Konstruk yang Diukur

Stroop Color-Word Test (SCWT) adalah salah satu tes neuropsikologis paling banyak digunakan di dunia sejak pertama kali diterbitkan oleh J. Ridley Stroop pada 1935. Tes ini mengukur kemampuan inhibisi kognitif, yaitu kemampuan menekan respons otomatis (membaca kata) demi merespons stimulus yang membutuhkan perhatian selektif (menyebut warna cetak).

Konstruk yang diukur meliputi:

- Inhibisi kognitif (cognitive inhibition) — kemampuan menekan respons yang lebih otomatis
- Atensi selektif (selective attention) — kemampuan fokus pada atribut stimulus tertentu sambil mengabaikan yang lain
- Fleksibilitas kognitif (cognitive flexibility) — kemampuan beralih antara aturan respons
- Kecepatan pemrosesan (processing speed) — waktu reaksi per item
- Fungsi eksekutif prefrontal cortex — khususnya kontrol inhibisi frontal
- Cognitive fatigue (sebagai aplikasi pada penelitian beban kerja) — penurunan interference score setelah tugas kognitif berat mengindikasikan deplesi sumber daya kognitif

Relevansi penelitian cognitive fatigue: interference score yang meningkat setelah sesi multitasking intensif ($\Delta\text{Stroop} = \text{skor sore} - \text{skor pagi}$) adalah ukuran perilaku objektif kelelahan kognitif (Scarpina & Tagini, 2017).

2. Tiga Kondisi Tes

SCWT standar terdiri dari tiga kondisi yang diberikan secara berurutan:

Kondisi	Kode	Stimulus	Tugas Subjek	Proses Utama
Kata (Word Reading)	W	Nama warna dicetak dengan tinta HITAM (mis. kata "MERAH" dicetak hitam)	Baca kata dengan lantang secepat mungkin	Membaca otomatis (otomatis, mudah)
Warna (Color Naming)	C	Kotak warna / serangkaian X atau titik berwarna (mis. kotak MERAH)	Sebutkan warna patch secepat mungkin	Penamaan warna (lebih lambat dari membaca)
Kata-Warna (Color-Word)	CW	Nama warna dicetak dengan tinta TIDAK SESUAI (mis. kata "MERAH" dicetak HIJAU)	Sebutkan WARNA TINTA, abaikan kata yang tertulis	Inhibisi — harus menekan respons membaca yang otomatis

Stroop Effect = waktu kondisi CW jauh lebih lama dari kondisi C, karena otak harus mengatasi kebiasaan otomatis membaca kata. Semakin besar perbedaan ini, semakin besar gangguan kognitif (atau semakin lelah secara kognitif).

3. Materi yang Diperlukan

- Lembar stimulus W (kata nama warna dicetak hitam, 100 item dalam format 10×10)
- Lembar stimulus C (kotak/patch warna atau XXXX berwarna, 100 item dalam format 10×10)
- Lembar stimulus CW (kata nama warna dicetak dengan warna yang tidak sesuai, 100 item dalam format 10×10)
- Stopwatch atau timer digital (resolusi detik atau milidetik)
- Lembar pencatatan skor (lihat bagian 5)
- Pulpen merah untuk menandai kesalahan pada lembar respons
- Alternatif digital: aplikasi komputerisasi yang merekam RT otomatis (mis. Stroop_Test.html yang menyertai dokumen ini)

Warna yang Digunakan

Stroop (1935) versi asli menggunakan: merah, biru, hijau, coklat, ungu. Versi yang lebih umum dipakai saat ini menggunakan: merah, biru, hijau, kuning (pilihan 4 warna memudahkan implementasi digital dan adaptasi). Pastikan warna yang digunakan konsisten dalam satu protokol penelitian.

4. Prosedur Administrasi

4.1 Persiapan

1. Pastikan ruangan tenang, pencahayaan baik, dan subjek tidak terganggu.
2. Jika menggunakan versi kertas: letakkan lembar stimulus menghadap ke bawah di depan subjek.
3. Jika menggunakan versi digital: pastikan monitor dalam kondisi baik dengan warna yang terkalibasi.
4. Periksa kondisi penglihatan warna subjek (buta warna merupakan kriteria eksklusi).
5. Subjek dalam kondisi duduk nyaman dengan jarak pandang sesuai.

4.2 Instruksi kepada Subjek

Kondisi W (Membaca Kata):

"Di hadapan Anda terdapat lembar yang berisi nama-nama warna. Tugas Anda adalah membaca kata-kata ini sekeras mungkin dan secepat mungkin, dari kiri ke kanan, baris demi baris. Mulailah ketika saya katakan 'Mulai!' Apakah Anda mengerti?"

Kondisi C (Menyebut Warna):

"Di hadapan Anda terdapat lembar yang berisi kotak-kotak berwarna [atau huruf-huruf berwarna]. Tugas Anda adalah menyebutkan WARNA setiap kotak [huruf] secepat dan setepat mungkin, dari kiri ke kanan. Jangan membaca kata; sebutkan warnanya saja. Mulailah ketika saya katakan 'Mulai!'"

Kondisi CW (Menyebut Warna Tinta):

"Di hadapan Anda terdapat lembar yang berisi nama-nama warna yang dicetak dengan WARNA BERBEDA. Tugas Anda adalah menyebutkan WARNA TINTA dari setiap kata, bukan kata yang tertulis. Misalnya, jika kata 'MERAH' dicetak dengan tinta hijau, Anda harus mengatakan 'HIJAU'. Kerjakan secepat dan setepat mungkin. Mulailah ketika saya katakan 'Mulai!'"

4.3 Sesi Latihan

Sebelum setiap kondisi, berikan 8–10 item latihan untuk memastikan subjek memahami tugas. Koreksi kesalahan prosedur saat latihan; jangan koreksi saat tes berlangsung (koreksi dicatat sebagai error).

4.4 Waktu Administrasi

Versi	Metode	Batas Waktu	Output Skor
Golden (1978) — versi klinis populer (berhak cipta, hanya sebagai referensi)	Paper-based	45 detik per kondisi	Jumlah item benar dalam 45 detik (W, C, CW)
Stroop (1935) original — domain publik	Paper-based	Tanpa batas waktu; catat total waktu sampai selesai 100 item	Total waktu (detik) per kondisi + jumlah error
Victoria Stroop Test — alternatif (lihat Strauss et al., 2006)	Paper-based	Tanpa batas waktu per kondisi	Waktu penyelesaian + jumlah error
Versi komputerisasi (Stroop_Test.html)	Digital/browser	Tidak ada batas waktu per trial; RT dicatat otomatis	Rata-rata RT per kondisi + akurasi + interference score otomatis

5. Metode Skoring

Terdapat beberapa metode skoring yang digunakan dalam literatur. Berdasarkan tinjauan sistematis Scarpina & Tagini (2017), metode terbaik adalah yang menggabungkan kecepatan DAN akurasi secara terpadu. Berikut metode-metode utama:

5.1 Metode Golden (1978) — Paling Banyak Digunakan (referensi saja, berhak cipta)

Skor utama: jumlah item yang benar dalam 45 detik per kondisi (W, C, CW).

Interference score:

$$IG = CW - [(W \times C) / (W + C)]$$

di mana W, C, CW = jumlah item benar dalam 45 detik pada masing-masing kondisi. Nilai IG negatif menunjukkan performa di bawah prediksi (gangguan inhibisi).

5.2 Metode Berbasis Waktu (Stroop, 1935; domain publik)

Catat total waktu (detik) untuk menyelesaikan semua item per kondisi dan jumlah error tidak terkoreksi.

Skor berbobot (menggabungkan kecepatan & akurasi):

$$\text{Skor terbobot} = \text{Waktu total} + (2 \times \text{waktu rata-rata per item} \times \text{jumlah error tidak terkoreksi})$$

5.3 Interference Score berbasis Waktu (Van der Elst et al., 2006)

Cocok digunakan bila pencatatan waktu lebih mudah daripada penghitungan item:

$$TI = CWT - [(WT + CT) / 2]$$

di mana WT, CT, CWT = waktu (detik) menyelesaikan kondisi W, C, CW. Nilai TI yang lebih besar menunjukkan interferensi lebih besar.

5.4 Skor untuk Versi Komputerisasi (Stroop_Test.html)

Skor	Formula / Cara Hitung	Interpretasi
Interference Score (RT)	RT rata-rata incongruent (ms) – RT rata-rata congruent (ms)	Semakin besar = semakin kuat efek interferensi (kelelahan lebih tinggi)
Δ Stroop (cognitive fatigue harian)	Interference score sore – Interference score pagi	Nilai positif = fatigue terakumulasi sepanjang hari kerja
Akurasi per kondisi	(Jawaban benar / Total trial) $\times$ 100%	Error pada kondisi CW mengindikasikan kegagalan inhibisi

Rekomendasi Scarpina & Tagini (2017): skor terbaik menghitung (1) jumlah jawaban benar dalam waktu tetap PER kondisi (W, C, CW) DAN (2) indeks interferensi global yang mengaitkan performa CW dengan W dan C. Tidak ada metode yang sempurna — pilih metode yang konsisten dengan protokol penelitian.

6. Lembar Pencatatan Skor

Item	Kondisi W	Kondisi C	Kondisi CW
------	-----------	-----------	------------

Waktu penyelesaian (detik)			
Jumlah item benar (dalam waktu tetap)			
Jumlah error total			
Jumlah error terkoreksi sendiri			
Jumlah error tidak terkoreksi			

Skor Interferensi	Formula	Nilai
IG (Golden)	$CW - (W \times C) / (W + C)$	
TI berbasis waktu	$CWT - [(WT + CT) / 2]$	
Δ Stroop (cognitive fatigue)	Skor sore – Skor pagi	

Nama partisipan: _____ ID: _____ Hari ke-: _____ Sesi: ☐ Pagi ☐ Sore
Tanggal: _____

7. Interpretasi Skor

Skor Stroop diinterpretasikan dalam konteks perbandingan antar-sesi (pre-post, pagi-sore) ATAU dibandingkan dengan data normatif. Untuk penelitian cognitive fatigue di tempat kerja, interpretasi utama adalah perubahan relatif (Δ Stroop), bukan skor absolut.

Δ Stroop (sore – pagi)	Interpretasi	Implikasi
Δ Stroop mendekati 0 atau negatif	Tidak ada atau terjadi pemulihan kognitif (practice effect lebih besar dari efek fatigue)	Perhatikan counterbalancing dan efek latihan
Δ Stroop kecil positif (< 30 ms)	Cognitive fatigue ringan — konsisten dengan beban kerja normal	Dalam batas kewajaran untuk hari kerja biasa
Δ Stroop sedang (30–80 ms)	Cognitive fatigue moderat — performa inhibisi menurun bermakna	Relevan secara klinis dan praktis; perlu diperhatikan
Δ Stroop besar (> 80 ms) atau akurasi turun > 10%	Cognitive fatigue berat — gangguan fungsi eksekutif signifikan	Indikasi perlunya waktu recovery atau pengurangan beban

Catatan: angka cut-off di atas bersifat panduan umum berdasarkan literatur; bukan norma yang telah divalidasi secara klinis. Untuk interpretasi klinis individual, gunakan data normatif berbasis populasi yang sesuai.

8. Faktor yang Mempengaruhi Performa

Faktor	Pengaruh	Cara Pengendalian
Usia	Performa menurun seiring bertambahnya usia (fungsi eksekutif lebih lambat)	Gunakan norma usia-spesifik; laporan demografis lengkap
Pendidikan	Pendidikan lebih tinggi → inhibisi lebih baik	Sertakan sebagai kovariat dalam analisis
Jenis kelamin	Perempuan cenderung lebih cepat dalam penamaan warna	Laporan jenis kelamin; pertimbangkan sebagai kovariat
Practice / learning effect	Pengulangan tes → RT membaik bukan karena recovery, tapi familiaritas	Gunakan versi paralel (item berbeda) untuk pengukuran berulang
Buta warna	Tidak dapat membedakan warna → data tidak valid	Kriteria eksklusi: skrining buta warna sebelum penelitian
Kecemasan / depresi	Dapat memperlambat RT secara global, bukan spesifik inhibisi	Ukur sebagai covariat; interpretasikan hati-hati
Bahasa	Kemampuan membaca kata otomatis bergantung pada bahasa dominan	Gunakan kata dalam bahasa dominan subjek

9. Sumber dan Atribusi

Seluruh panduan ini disusun dari sumber berikut yang berstatus bebas untuk digunakan (domain publik atau open access CC BY):

Sumber Primer (Domain Publik):

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), 643–662. doi: 10.1037/h0054651

Teks lengkap tersedia bebas: <http://psychclassics.yorku.ca/Stroop/>

Sumber Sekunder (Open Access CC BY):

Scarpina, F., & Tagini, S. (2017). The Stroop Color and Word Test. *Frontiers in Psychology*, 8, 557. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00557

PDF bebas:

<https://iris.unito.it/retrieve/e27ce42f-7803-2581-e053-d805fe0acbaa/Scarpina%20Tagini%202017%20Stroop.pdf>

Referensi Metode Skoring Tambahan (berhak cipta — hanya sitasi, tidak direproduksi):

Golden, C. J. (1978). *Stroop Color and Word Test: A Manual for Clinical and Experimental Uses*. Stoelting Co.

Van der Elst, W., et al. (2006). The Stroop Color-Word Test: influence of age, sex, and education. *Assessment*, 13(1), 62–79.

MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109(2), 163–203.

Panduan ini bebas digandakan dan dibagikan dengan mencantumkan atribusi: Stroop (1935) & Scarpina dan Tagini (2017). Versi digital interaktif (Stroop_Test.html) menyertai paket ini.